מפתח למורה · מעבדות 3.1 ו-3.2

תוצאות צפויות, הסברים מצופים ותזמון. לא להפיץ לתלמידים.

מעבדה 3.1 · הזיכרון של הרובר

משימה	דקות	מה אמור להיות מודפס · ההסבר המצופה
1. יומן הרובר (הרצה)	4	חמש שורות: `Planet: Mars`, `Distance: 225`, `Speed: 3.5`, `Landed: False`, `Landed: True`. הסבר: בקופסה `landed` יש ערך אחד בכל רגע; ההשמה `landed = True` החליפה את `False`, והוא נעלם. ההדפסה השנייה קוראת את הערך החדש.
2. מרכאות וטיפוסים (הרצה)	6	קוד ראשון: `80` ואחריו `fuel`. הסבר: בלי מרכאות פייתון מדפיסה את הערך שבתוך המשתנה; עם מרכאות זה טקסט, והיא מדפיסה את האותיות עצמן. קוד שני: `<class 'int'>`, `<class 'str'>`, `<class 'float'>`, `<class 'bool'>`, `<class 'str'>`. הסבר: מה שבתוך מרכאות הוא טקסט (`str`), גם אם נראה כמו מספר או כמו `True`; מספר בלי מרכאות הוא `int`, ועם נקודה עשרונית `float`; רק `True` בלי מרכאות הוא `bool`.
3. קלט (הרצה)	5	בלי המרה: `<class 'str'>`. עם `int(...)` והקלט 12: `<class 'int'>`. עם `abc`: `ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'`. הסבר: `input` תמיד מחזירה טקסט, גם כשמקלידים מספר; `int()` ממירה טקסט שנראה כמו מספר שלם, ולא יכולה להמיר `abc`.
4. צב (הרצה)	5	הקלט 50: צורת L קטנה (קו ימינה ואז קו למטה, שניהם באורך 50). הקלט 120: אותה צורה בגודל גדול יותר. הסבר: אורך שני הקווים נקבע מהמשתנה `side`, והזווית (90) קבועה בקוד, ולכן הצורה נשארת והגודל משתנה. **0 שורות** בקוד השתנו, כי רק הקלט שונה. (הכנה לריבוע בהדגמה: ארבע צלעות באותו `side`.)
5. כרטיס משימה (קוד)	6	`def mission_card():` ובתוכה `name = input(...)`, `rover = input(...)`, `print("Commander:", name)`, `print("Rover:", rover)`, `print("Mission card:", name, "and", rover)`. טעות נפוצה: מרכאות סביב `name` (מדפיס את המילה `name`).
6. בלש הטיפוסים (קוד)	8	גיל ואחים: `int(input(...))`; גובה: `float(input(...))`; עיר: `input(...)`; ארבע הדפסות בצורה `print("Age:", age, type(age))`. הסבר: גובה הוא `float` כי הוא יכול להיות עם שבר (1.65); מספר אחים תמיד שלם. טעות נפוצה: `int` על גובה עשרוני (`ValueError`).

סה״כ בערך 35 דקות של משימות ומרווח של כ-10 דקות להקלדה ולהסברים. אם הכיתה מתעכבת: לדלג על משימה 4 (ולעשות אותה בהדגמה), ולא לוותר על משימות 5 ו-6. הפתרון המלא של `turtle_square()` (ארבע צלעות) נמצא ב-`solutions/Variables_Reference.py`.

מעבדה 3.2 · מחשבון הרובר

משימה	דקות	מה אמור להיות מודפס · ההסבר המצופה
1. ארבע פעולות (הרצה)	4	`Add: 17`, `Subtract: 7`, `Multiply: 60`, `Divide: 2.4`. הסבר: החילוק `/` נותן מספר עשרוני כי 12 לא מתחלק ב-5 בשלמות (2.4); שאר הפעולות על שלמים נותנות שלמים.
2. החלפה ועדכון (הרצה + קוד)	7	הרצה ראשונה: `9 9`. הסבר: אחרי `a = b` שני המשתנים שווים 9, והערך הישן של `a` (4) כבר נמחק, ולכן `b = a` מעתיקה 9. תיקון: `temp = a`, `a = b`, `b = temp`; יודפס `4 9`. הרצה שנייה: 11. הסבר: מחשבים קודם את צד ימין (`10 + 1` = 11) ורק אז שומרים ב-`score`, והערך הישן נעלם. ★ 3: `print(2 ** 10)` ← `1024`, `print(4 * 3 + 3)` ← 14, כי הכפל מחושב לפני החיבור.
3. // ו-% (הרצה)	4	`Full groups: 3`, `Left over: 2`. הסבר: 17 = 3 קבוצות של 5 (15) ועוד 2 שנשארו; `//` נותן את מספר הקבוצות השלמות ו-`%` את מה שנשאר. ב-Python `%` הוא שארית, לא אחוזים.
4. לא מתעדכן (הרצה)	4	`Total: 24`. הסבר: `total` חושב בשורה 3 מהערכים שהיו אז (8 · 3). שינוי `quantity` אחר כך לא מחשב מחדש; צריך לכתוב שוב את שורת החישוב.
5. קלט בלי המרה (הרצה)	5	125. הסבר: `input` מחזירה טקסט, ו-`+` על שני טקסטים מחבר אותם זה לזה ולא מחשב. תיקון: `a = int(input("First number: "))` ו-`b = int(input("Second number: "))`; אז יודפס 17.
6. מחשבון אריזות (קוד)	14	`items = int(input(...))`, `per_pack = int(input(...))`, `full_packs = items // per_pack`, `left_over = items % per_pack`, ושתי הדפסות. הרצה 17 ו-5: `3, 2`. הרצה 3 ו-5: `0, 3`. הסבר: אין אפילו חבילה מלאה אחת, ולכן 0 חבילות מלאות וכל 3 הפריטים נשארו. טעות נפוצה: `/` במקום `//`.
★ 1, 2		1: `price = int(input(...))`, `quantity = int(input(...))`, `print("Cost:", full_packs * 12)` (ל-17 ו-5: 36). 2: `print("Total:", price * quantity)`.

סה״כ בערך 38 דקות של משימות ומרווח של כ-7 דקות. אם הכיתה מתעכבת: לדלג על משימה 4 ולהסביר אותה בכיתה, ולשמור על משימת הליבה. קבצי ההתחלה `Variables_Starter.py` ו-`Arithmetic_Starter.py` נמצאים ב-`exercises/`, ופתרונות מלאים ב-`solutions/`. בשמות הקבצים הוחלף G7 ב-U3 כי המעבדה לכיתות ז׳ וח׳.